

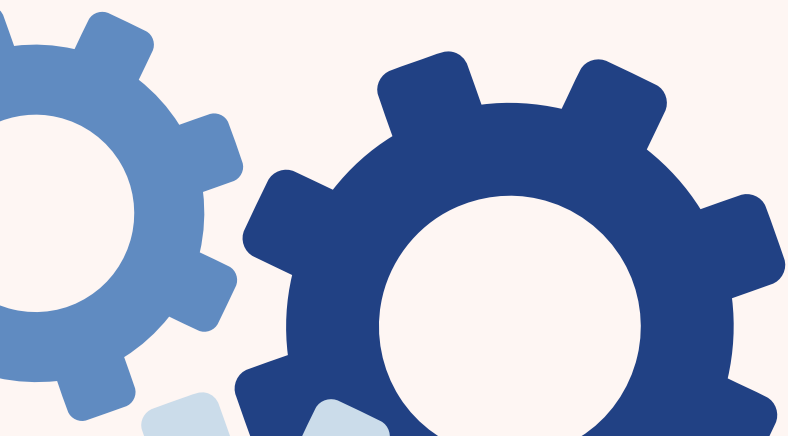
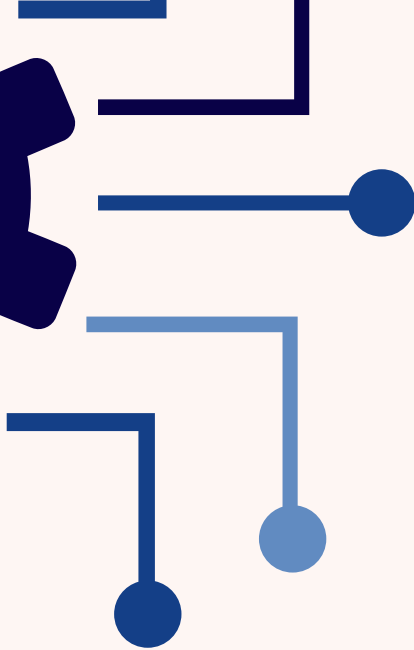


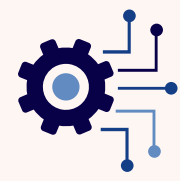
ENTREGABLE

Nº 7

GRUPO 03

MODELOS Y PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN





ESQUEMA DE FUNCIONES

Modo asistencia activado / señal
LED ON

Estado del sistema / señal
LED OFF

CONTROL DEL PROCESO (ESP32)
Procesa información de los sensores, evalúa el entorno y decide las acciones

Silla de
ruedas
normal

OBTENER ENERGÍA Y DATOS.
Inclinación del MPU6050 y velocidad / dirección

Procesar información.
ESP32 interpreta datos y determina el estado del terreno y del sistema.

Decidir acciones.
Define nivel de asistencia, activado de freno, corte de seguridad y dirección de motores.

Ejecutar asistencia y control.
Envía ordenes a los drivers para accionar los motores de asistencia y al actuador de freno

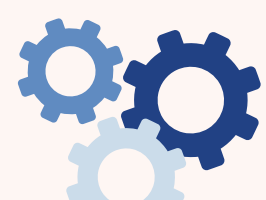
SALIDA FUNCIONAL.
Asistencia al movimiento, frenado automático y control de velocidad para la seguridad

Silla
asistida con
mayor
seguridad

Energía eléctrica
(Batería 12V)

ACCIONAMIENTO
Suministra y convierte la energía necesaria para el funcionamiento del sistema.

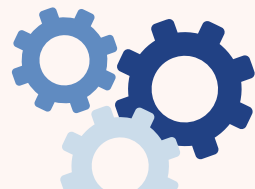
Consumo de energía
Calor





MATRIZ MORFOLÓGICA

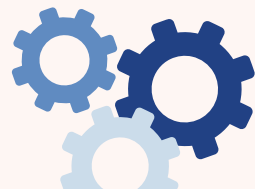
N.º	Subfunción del sistema	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución seleccionada
1	Activar o controlar la asistencia	Joystick	Palanca manual	Sensor en nariz	Activación automática por sensores	Activación automática por sensores
2	Detectar inclinación o rampa	Interruptor de inclinación simple	Giroscopio independiente	MPU-6050	Sensor ultrasónico	MPU-6050
3	Detectar velocidad y dirección del movimiento	Sensores Hall externos	Encoder en rueda grande	Encoder integrado en motor	Sensor óptico	Encoder integrado en motor
4	Procesar la información	Arduino UNO	Arduino UNO	ESP32	ESP32	ESP32
5	Dar asistencia al desplazamiento	Motor único central	Rodillo de fricción	Ruedas traseras de asistencia	Motorizar ruedas grandes	Ruedas traseras de asistencia
6	Accionar las ruedas de asistencia	Motor DC común	Motor paso a paso	Motor DC con caja reductora	Servomotor	Motor DC con caja reductora y encoder
7	Controlar potencia de motores	Relés	L298N	BTS7960	Driver comercial de silla eléctrica	L298N para maqueta / BTS7960 como mejora
8	Alimentar el sistema	Pila de 9V	Power bank	Batería 12V	Batería 24V	Batería 12V para maqueta
9	Frenar por seguridad	Freno manual original	Trinquete mecánico	Freno electromecánico con servo/actuador	Freno de disco	Freno electromecánico con servo/actuador
10	Transmitir la acción del freno	Varilla rígida	Cable Bowden	Sistema hidráulico	Actuador directo en rueda	Cable Bowden
11	Estabilizar el módulo	Barras metálicas rígidas	Tirantes de tela	Soldadura al chasis	Soporte fijo de madera	Tirantes de tela ajustables
12	Fijar el módulo a la silla	Soldadura permanente	Cinta adhesiva	Abrazaderas metálicas	Soportes impresos en 3D	Soportes impresos en 3D + abrazaderas
13	Proteger componentes electrónicos	Componentes expuestos	Caja de cartón	Caja plástica simple	Caja metálica	Caja plástica o impresa en 3D
14	Indicar estado del sistema	Sin indicador	LED	Buzzer	Pantalla LCD	LED





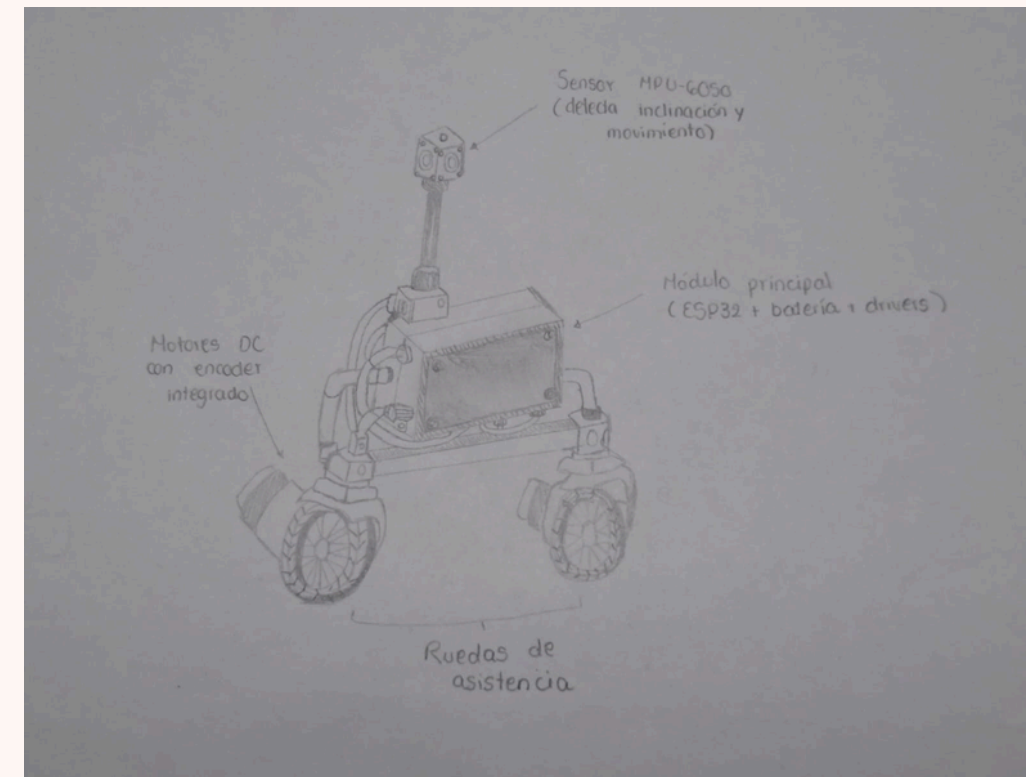
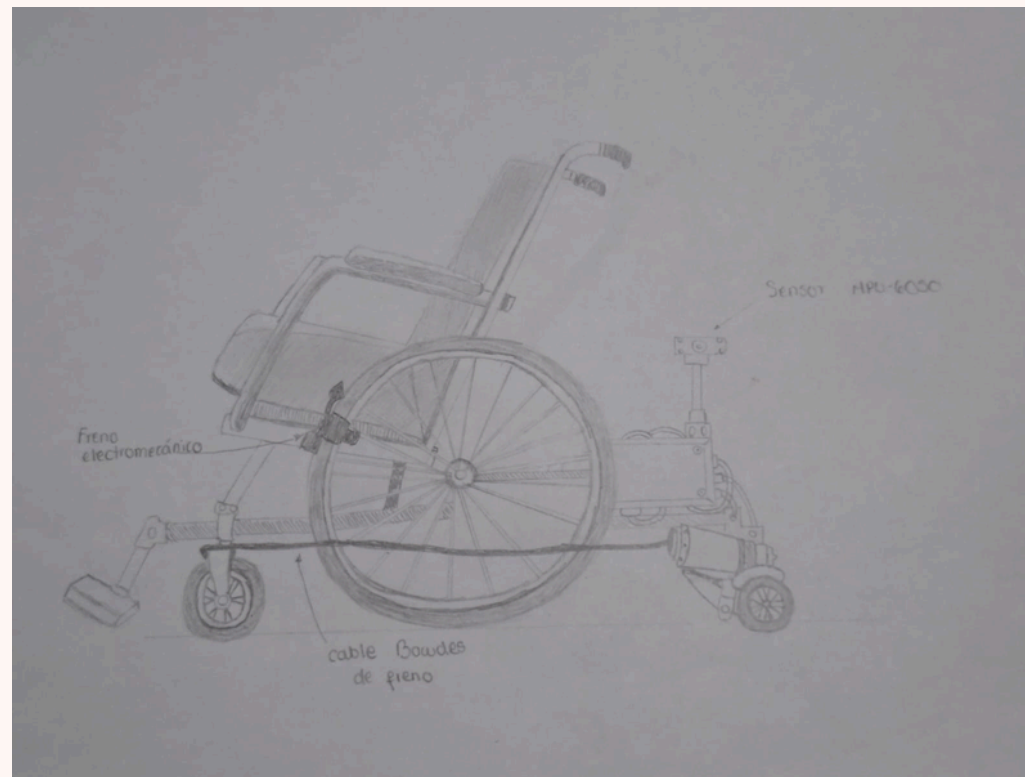
MATRIZ MORFOLÓGICA

N.º	Criterios técnicos y económicos	Tipo	S1 Sensor nariz	S2 Palanca manual	S3 Rodillo fricción	S4 Joystick	S5 Kit Urbano C7
1	Función principal	Técnico	2	3	4	3	4
2	Seguridad del usuario	Técnico	2	3	3	3	4
3	Eficiencia de propulsión	Técnico	2	3	4	3	4
4	Control en rampas y pendientes	Técnico	1	2	3	3	4
5	Prevención de retroceso	Técnico	1	1	2	2	4
6	Control de inercia	Técnico	1	1	2	2	4
7	Facilidad de manejo	Técnico	1	3	3	2	4
8	Adaptabilidad al paciente C7	Técnico	2	3	3	2	4
9	Confiabilidad del sistema	Técnico	2	3	3	3	4
10	Fácil adquisición de materiales	Económico	2	3	3	3	4
11	Costo de la tecnología	Económico	2	3	2	2	3
12	Facilidad de montaje	Económico	1	3	3	3	4
13	Facilidad de mantenimiento	Económico	1	3	2	3	4
14	Número de piezas y complejidad constructiva	Económico	1	3	3	3	3
	Suma total		21	37	40	37	54



ESPACIO DE SOLUCIÓN

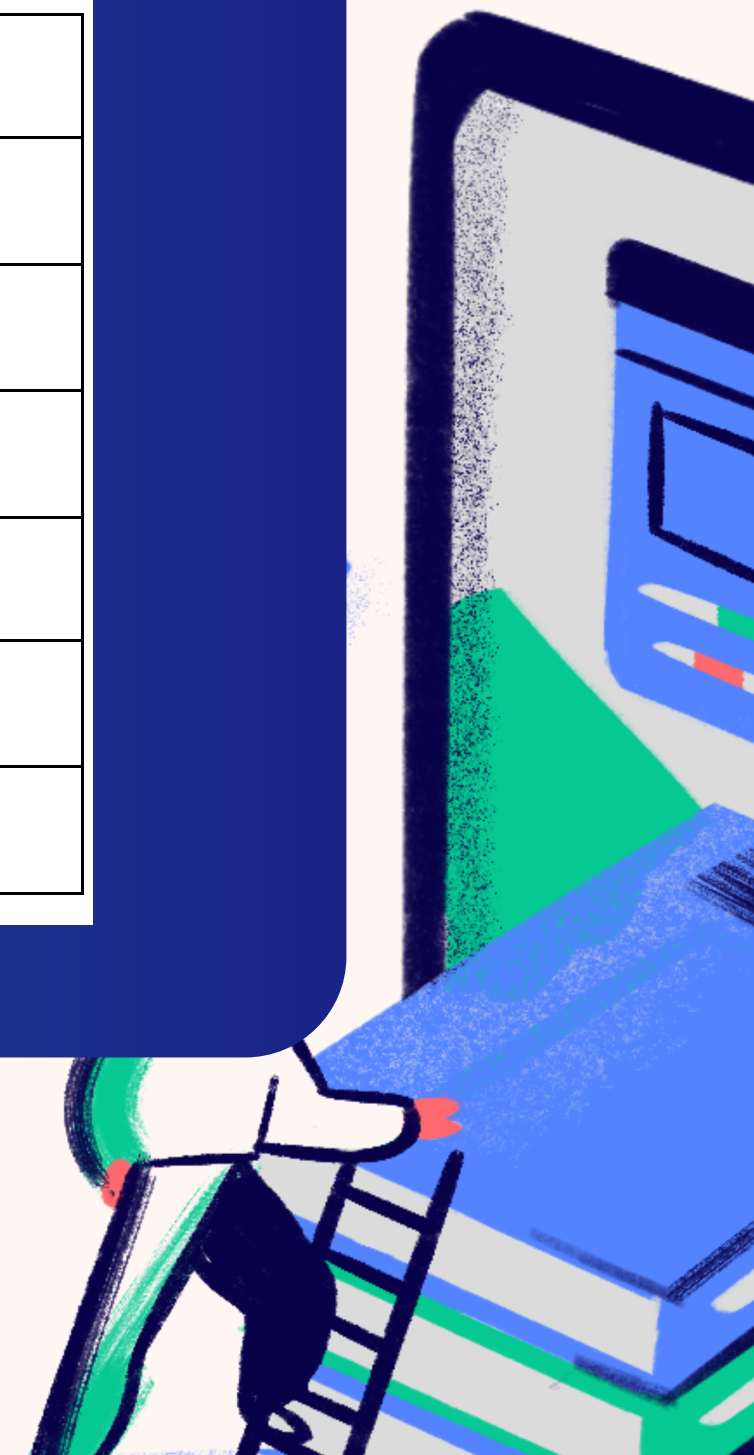
BOCETOS 1 Y 2 (VISTA LATERAL Y TRASERA 3D)





ESPACIO DE SOLUCIÓN

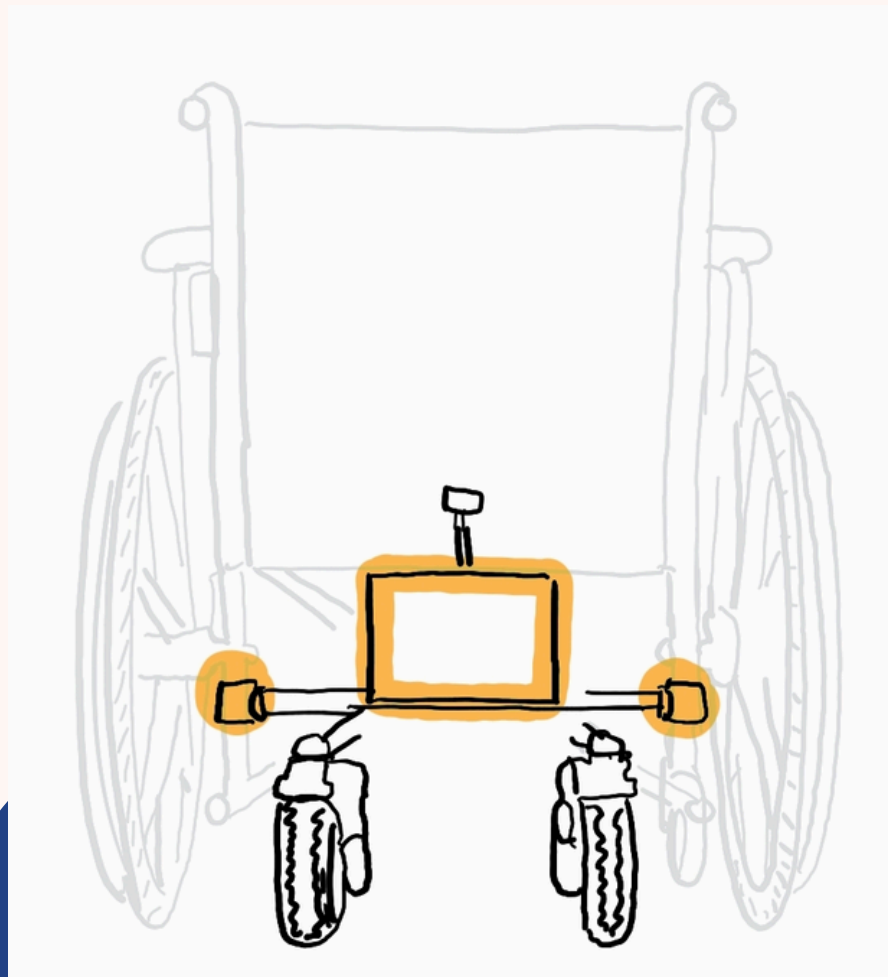
NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL
Caja electrónica	PETG impreso en 3D
Abrazaderas de soporte	PETG impreso en 3D
Motor DC con encoder	Acero y aluminio
Rueda de asistencia	Caucho y plástico ABS
Freno electromecánico	Acero
Sensor MPU-6050	PCB y componentes electrónicos



¿FABRICAR O ADQUIRIR?

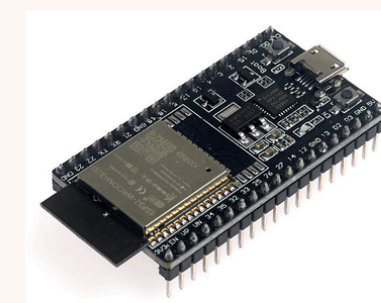
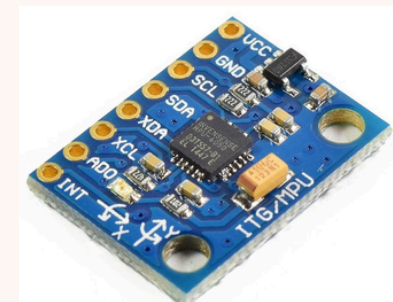
FABRICAR

Caja para componentes electrónicos,
soportes (abrazaderas para apoyar la
barra del sistema)



ADQUIRIR

- Motores DC con encoder integrado
- Sensor MPU 6050
- Ruedas de asistencia (radio 7 cm aprox.)
- Freno electromecánico
- Cable Bowden
- Módulo ESP32
- Batería 12V Recargable



SECUENCIA DE PROCESOS

Montaje y posicionamiento

- Inspección del sistema.
- Verificación de batería y botón de emergencia.
- Acoplamiento del módulo a la silla.
- Posicionamiento seguro del paciente.

Calibración

- Inicialización del ESP32 y sensores.
- Prueba de 3 impulsos suaves.
- Ajuste del nivel de asistencia.
- Verificación del freno y anti-retroceso.

Sesión de terapia

- El paciente impulsa manualmente la silla.
- El sistema detecta movimiento e inclinación.
- Se activa la asistencia motorizada según la necesidad.
- Monitoreo continuo de seguridad y desempeño.

SECUENCIA DE PROCESOS

Desmontaje

- Apagado del sistema.
- Desconexión de la batería.
- Retiro del módulo motorizado.

Limpieza

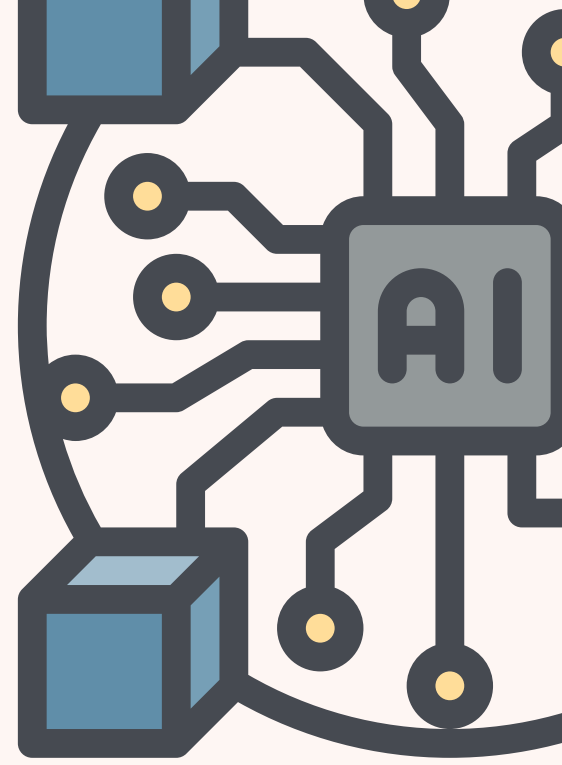
- Desinfección de superficies.
- Revisión mecánica.
- Recarga de batería y almacenamiento.

Diagrama de flujo:

<https://cdn.phototourl.com/free/2026-05-13-68c72650-be78-47f1-8454-046c7f06d7af.png>

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

Impresión 3D con Filamento PETG



Mayor resistencia al impacto y cargas dinámicas en comparación con el PLA

Flexibilidad que ayuda a absorber vibraciones generadas



Las piezas en PETG poseen un **peso bajo** a comparación de otros materiales

Se reducen tiempos y costos de fabricación, al ser un **material accesible.**



ESTACIONES DE TRABAJO

Espacios de evaluación y entrenamiento

- Gimnasio de terapia física
- Laboratorio de análisis funcional
- Área de rampas terapéuticas
- Circuito de superficies irregulares
- Consultorio de terapia ocupacional
- Entorno domiciliario simulado
- Vía pública controlada

Usos principales

- Adaptación inicial al sistema.
- Registro de parámetros clínicos y técnicos.
- Evaluación en rampas y pendientes.
- Simulación de superficies urbanas.
- Entrenamiento en actividades de la vida diaria.
- Validación en el hogar.
- Prueba final en condiciones reales.

ESTACIONES DE TRABAJO

Equipos e insumos comunes

- Silla de ruedas manual con Kit Urbano C7.
- Batería de 12 V cargada.
- Computadora con software de monitoreo.
- Tensiómetro y pulsioxímetro.
- Escala de Borg y cronómetro.
- Conos de señalización.
- Hojas de registro.

Consideraciones adicionales

- Supervisión continua del personal clínico.
- Verificación del botón de emergencia.
- Comprobación del freno electromecánico y anti-retroceso.
- Monitoreo de fatiga y signos vitales.
- Suspensión inmediata ante dolor o inseguridad.

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA SEMIAUTÓNOMO

Nivel de autotatización

- Sistema semiautónomo de asistencia.
- El usuario mantiene el control principal.
- La asistencia se activa automáticamente según la necesidad.

Sensores y módulos principales

- Sensor Hall / Encoder: detecta el giro de ruedas.
- MPU-6050: detecta inclinación y pendientes.
- ESP32: procesa datos y toma decisiones.
- Motores DC + BTS7960: proporcionan asistencia motorizada.
- Freno electromecánico: evita retroceso y mejora seguridad.

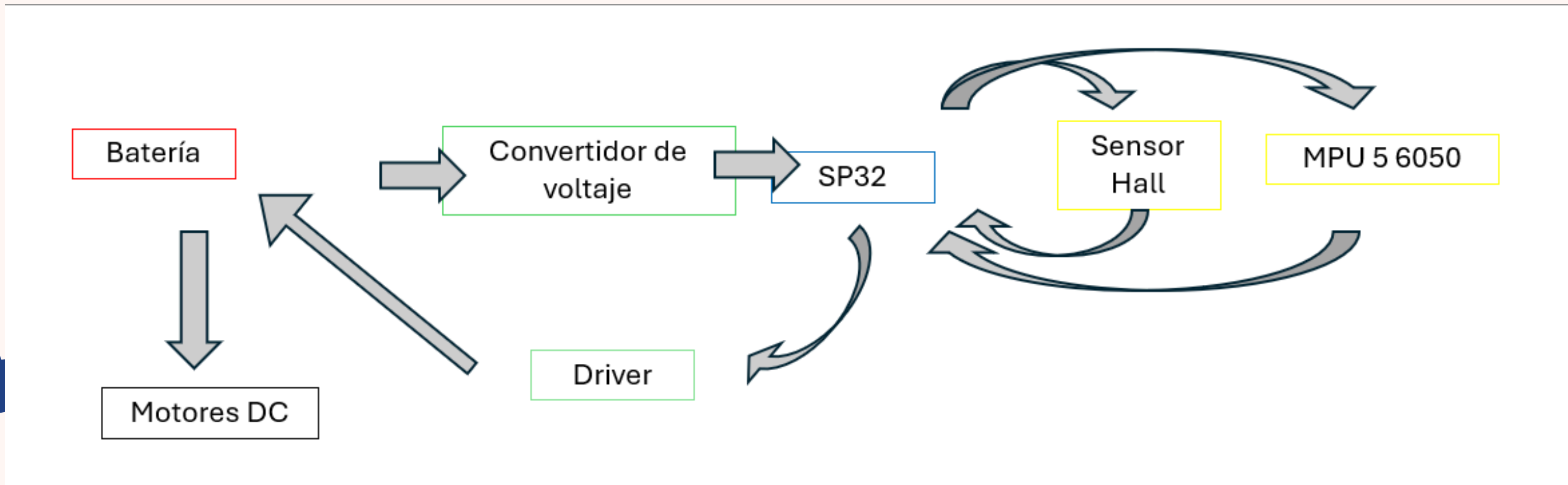
Ventajas del nivel semiautónomo

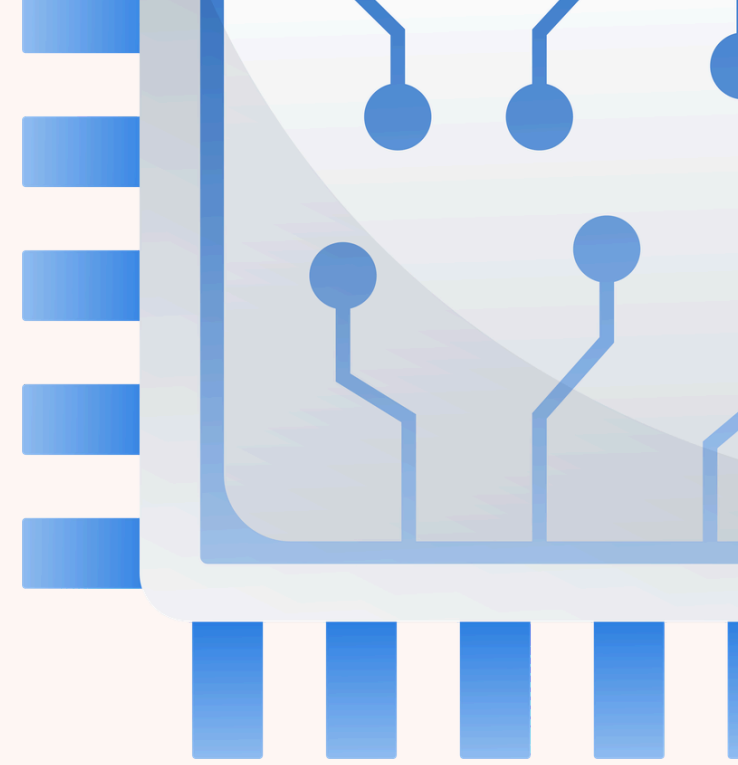
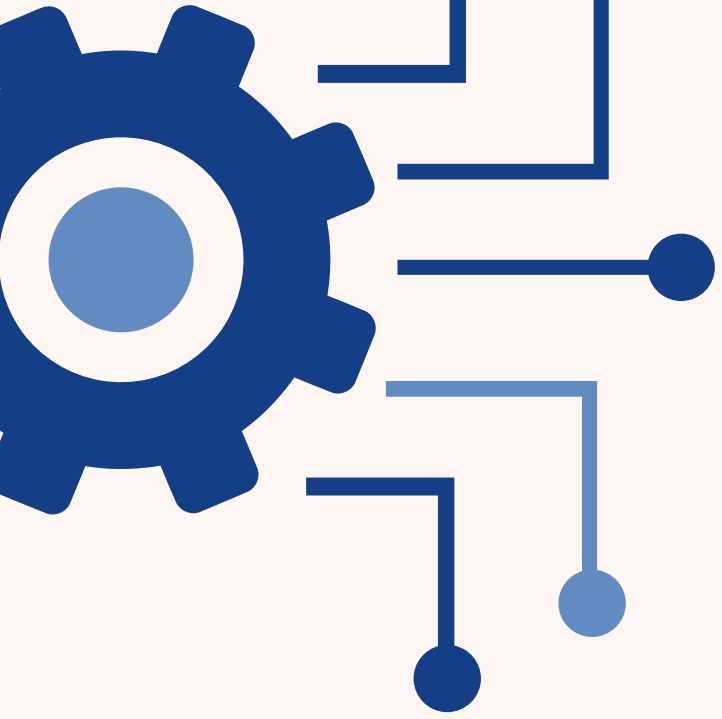
- Reduce esfuerzo físico.
- Mantiene independencia del usuario.
- Mayor seguridad en pendientes.
- Viable para prototipo universitario.

INTERFACES DE RED GLOBAL (IOT Y TELESALUD)

Se detecta el impulso del paciente

Muestra: Estado de batería (porcentaje)
Estado del sistema (encendido o apagado)





GRACIAS

